

2KW 两相交错并联 Buck 变换器规格书

(含反向耦合电感与数字 MCU 控制)

文档版本: V4.0
发布日期: 2026-07-16
设计状态: 完成 12.2V 高效、稳定 PID 闭环控制系统设计与验证

1. 电源模块基本规格 (Power Stage Specifications)

■ 输入电压 (V_{in}):

- 额定输入电压: 54.0 V
- 输入电压范围: 40.0 V - 60.0 V

■ 输出电压 (V_{out} / V_{ref}):

- 额定输出电压: 12.2 V
- 稳态电压纹波: < 50 mV (纯开关纹波)

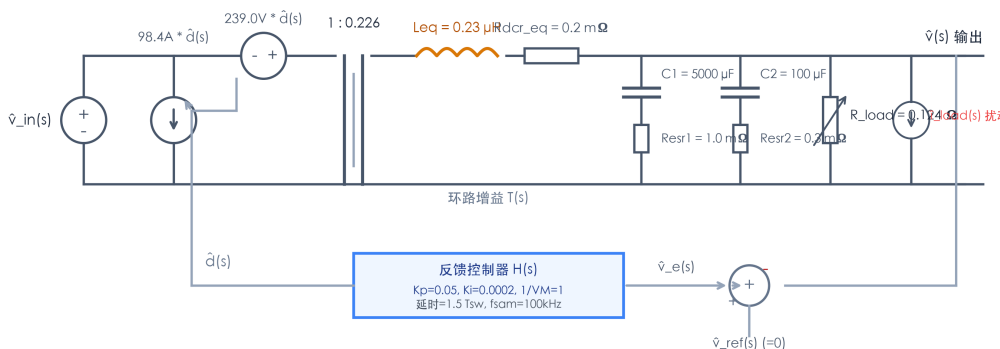
■ 输出功率与电流:

- 额定输出功率: 2.0 kW (2000 W)
- 额定输出电流: 163.93 A (单相平均电流 81.97 A)
- 半载输出电流: 81.97 A

■ 开关特性:

- 开关频率 (f_s): 210.0 kHz
- 拓扑结构: 两相交错并联 Buck (180度相移, 由双相交错驱动降低总输入输出电流纹波)

2. 反向耦合电感设计参数 (Inversely Coupled Inductor - ICI)



■ 磁芯与绕制设计:

- 磁芯型号: 单个无中柱 EI 型金属粉芯 (TA130- μ L)
- 气隙分布: 分布式气隙设计, 具备极高抗饱和能力

■ 电性参数:

- 单相自感 (L): 1.50 μ H
- 互感 (M): -1.05 μ H
- 耦合系数 (k): -0.70 (反向耦合)
- 电感直流电阻 (Rdcr): 0.35 m Ω / 相

■ 等效电感特性:

- 暂态等效电感 (L_{tr} , 单相): $L * (1 - |k|) = 0.45 \mu\text{H}$
- 暂态并联等效电感 (L_{eq} , 两相并联): $L_{tr} / 2 = 0.225 \mu\text{H}$
- 稳态等效电感 (L_{eq_steady}): $L * (1 - k^2) / (1 - |k| * D / (1 - D)) = 0.96 \mu\text{H}$ ($D = 0.226$)

■ 纹波减小与响应加速效应:

- 相比无耦合独立电感 ($L=1.5\mu\text{H}$), 由于反向耦合磁通抵消, 相电流稳态纹波减小达 44.2%
- 暂态等效电感从 0.75 μH (独立电感并联) 降至 0.225 μH , 极大地加速了暂态电流爬升率 (di/dt)

3. 数字 MCU 控制器参数 (Digital MCU & Control Loop)

■ 控制模式:

- 反馈模式: 电压控制模式 (Voltage Control Mode, 单环控制)

■ 数字采样与开关频率比:

- ADC 采样率 (f_{sam}): 100.0 kHz (采样周期 $T_{sam} = 10.0 \mu\text{s}$)
- 采样与开关频率比: $100\text{kHz} / 210\text{kHz} = 0.476$ (在 100kHz 的 ADC 中断中完成闭环算法)

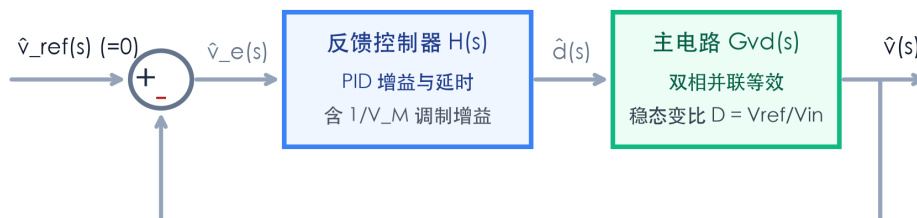
■ 数字控制延时:

- 计算与 PWM 更新延迟: 1.5 倍开关周期 ($1.5 * T_{sw} = 7.14 \mu\text{s}$)
- 开关周期等效延时: 1.5 个开关周期 (在 210kHz 下为 $1.5 T_{sw}$)

■ 滤波与电容规格:

- 输出滤波主电容 (C1): 5000.0 μF ($\text{ESR1} = 1.0 \text{ m}\Omega$)
- 输出滤波副电容 (C2): 100.0 μF ($\text{ESR2} = 0.3 \text{ m}\Omega$)
- 两组电容并联组成等效阻抗, 极大地平抑了高频开关纹波与瞬态跌落

4. 闭环补偿器设计与环路指标 (PID Compensator & Stability Margins)



■ 控制系统小信号数学框图说明：

- 比较节点: 将设定参考电压扰动 $\hat{v}_{ref}(s)$ 与采样输出反馈扰动 $\hat{v}(s)$ 做差, 产生误差信号 $\hat{v}_e(s) = \hat{v}_{ref}(s) - \hat{v}(s)$ 。
- 反馈控制器 $H(s)$: 包含 PID 控制算法与数字计算/更新延迟, 其传递函数为:

$$H(s) = (K_p + K_{i_c}/s + K_d * s / (1 + \tau_{d_s} * s)) * \exp(-s * T_{delay})$$

其中, $K_p = 0.05000$ (比例增益), $K_{i_c} = 20.00$ (连续积分增益, 对应固件值 $K_i = 0.0002$), $K_d = 1.00e-6$ (微分增益), $\tau_{d_s} = 1.0 \mu s$ (微分低通滤波时间常数), $T_{delay} = 1.5 * T_{sw} = 7.14 \mu s$ (总数字计算与更新延迟)。

- 调制与主电路 $G_{vd}(s)$: 调制器增益 $1/V_M = 1$ 已归一化并入控制器参数中。主电路控制-输出传递函数为:

$$G_{vd}(s) = V_{in} * Z_p(s) / (Z_L(s) + Z_p(s))$$

其中, $V_{in} = 54.0 V$, 等效电感分支阻抗 $Z_L(s) = s * L_{eq} + R_{dcr_eq}$, 输出滤波与负载等效阻抗 $Z_p(s) = Z_C(s) || R_{load}$ 。

■ 为什么可以用连续时间传递函数 $H(s)$ 表达数字离散控制器？

• 准连续域建模前提: 采样频率 f_{sam} (100 kHz) 远高于闭环截止频率 f_c (约 11.6 kHz), 满足 $f_{sam} > 8 * f_c$ 频带约束。在此低频段内, 数字化离散的高频非线性折返效应极弱, 其动态特征高度逼近连续系统。

• s 与 z 域数学映射: 利用 $z = \exp(s * T_{sam})$ 的频率变换定义。在低频范围内由于 $s * T_{sam} \ll 1$, 其一阶泰勒展开近似为 $z \approx 1 + s * T_{sam}$ 。对于后向差分离散积分器 $T_{sam} * z / (z - 1)$, 代入展开后可化简为 $1/s + T_{sam} \approx 1/s$ 。这在数学上证明了数字积分在环路带宽内与连续积分器的一致性。

• 数字延迟的频域等效: MCU 采样及计算形成的 N 个周期延迟在 z 域对应 z^{-N} 。代入频率映射后可严密表示为连续纯延迟项 $\exp(-s * N * T_{sam}) = \exp(-s * T_{delay})$ 。它在 Bode 图上具有 1 (0dB) 的恒定增益, 且精确引入 $-w * T_{delay}$ 弧度的线性相位衰减, 不存在近似误差。

• 零阶保持器 (ZOH) 效应: ADC 与占空比更新的 ZOH 特性在频域等效于 $[1 - \exp(-s * T_{sam})] / (s * T_{sam})$ 。在截止频率范围内, 其幅值衰减很小, 但其相频特性精确等效于额外引入了半个采样周期 ($0.5 * T_{sam}$) 的时间延迟。

• 积分系数与总延时对齐: 通过上述等效, 数字 PID 中的离散积分系数 K_i 与连续增益 K_{i_c} 满足代数映射关系: $K_i = K_{i_c} * T_{sam} = K_{i_c} / f_{sam}$ 。数字系统的全部延迟 (ZOH 的 $0.5 * T_{sam}$ + MCU 计算与占空比更新的 $1.0 * T_{sam}$) 被折算为总的连续延迟 $T_{delay} = 1.5 * T_{sam}$ (在 210kHz 开关下等效为 $1.5 * T_{sw}$)。由此在连续域下设计的截止频率和相位裕度, 能高度吻合离散系统的真实响应。

■ 离散 PID 补偿器差分方程实现 (MCU 中断执行代码):

- 比例项: $d_p[n] = K_p * e[n]$

- 积分项: $d_i[n] = d_i[n-1] + K_i * e[n]$ ($K_i = 0.0002$, 对应 $K_{i_c} = K_i * f_sam = 20.0$)
- 微分项 (带高频低通滤波):

$$d_d[n] = (\tau_d / (\tau_d + T_sam)) * d_d[n-1] + (K_d / (\tau_d + T_sam)) * (e[n] - e[n-1])$$

- 控制输出占空比: $d[n] = d_p[n] + d_i[n] + d_d[n]$

■ 闭环稳定性边际指标 (半载/满载, $V_{in} = 54V$):

- 环路穿越频率 (f_c): 11.71 kHz / 11.63 kHz
- 相位裕度 (Phase Margin): 48.1° / 49.5°
- 系统稳定性: 稳定度良好 (PM 逼近 50°), 中低频无增益下陷, 能够快速收敛负载扰动。

5. 仿真验证结果与暂态指标 (Transient & Ripple Simulation Verification)

■ 稳态电流与纹波指标 (满载 164A):

- 稳态相电流平均值: 81.97 A
- 稳态单相电流纹波 (Peak-to-Peak): 45.9 A (相比独立电感的 82.3 A 减小 44.2%)
- 电流纹波降低幅度: 相比独立电感方案降低 44.2%

■ 动态负载暂态响应规格 (包含以下两个典型工况):

场景 1: 从 0% 电流突变至 60% 电流 (0 A -> 98.4 A, DCM 二极管仿真模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 0.60 V (最大跌落 4.92%)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 2.33 V (最大过冲 19.10%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.6 ms

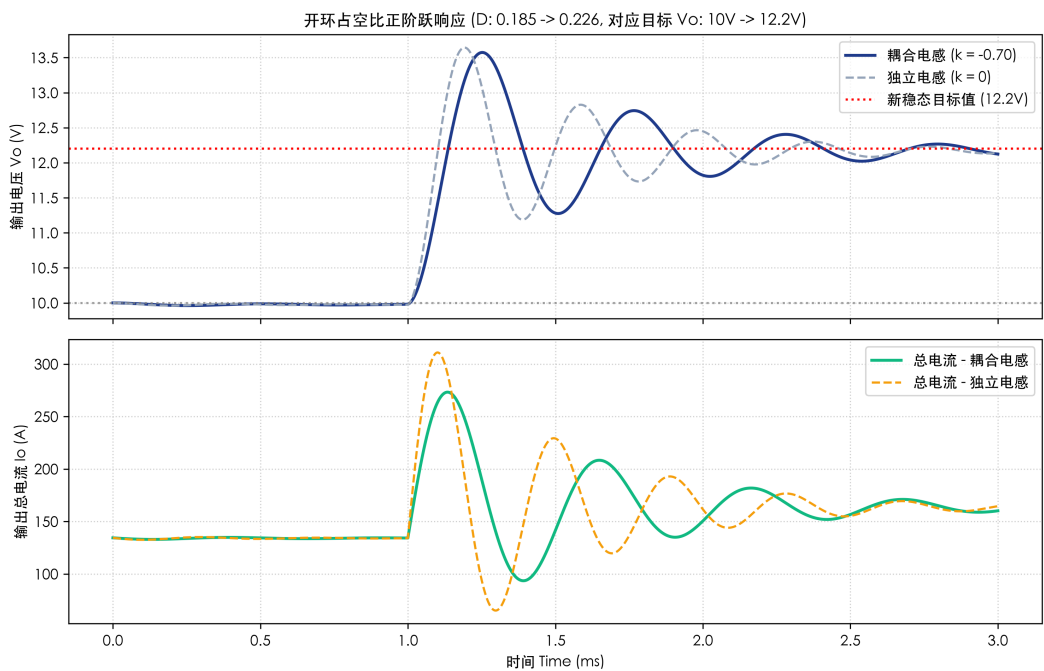
场景 2: 从 40% 电流突变至 100% 电流 (65.6 A -> 163.9 A, CCM 模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 0.66 V (最大跌落 5.41%, 满足服务器电源 < 10% 跌落的规范)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 0.58 V (最大过冲 4.77%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.5 ms

- 对比测试: 在上述两个场景下, 无耦合独立电感系统由于极点过低且相位掉落极快, 容易发散失稳;

而反向耦合电感系统由于暂态等效电感大幅降低, 结合非零 K_d 微分项, 有效保障了闭环稳定性与快速的暂态收敛。

■ 开环占空比正阶跃响应仿真 (Open-loop Duty Step Response):



- 仿真设定：在满载电阻下，将占空比 D 从 0.185 (对应 10V 输出) 阶跃至 0.226 (对应 12.2V 输出)。
- 响应特征与分析：
 - 无控制反馈时，由于输出滤波 LC 电路具有极高 Q 值（阻尼比极低），电压和电流在阶跃后会展现出巨大的超调和持续的正弦衰减振荡，振荡频率对应 LC 共振频率（约 4.7 kHz）。
 - 独立电感系统 ($k = 0, L_{eq} = 0.75 \mu\text{H}$) 的共振频率更低，其阶跃响应的振荡周期长、幅度大且收敛极慢。
 - 耦合电感系统 ($k = -0.70, L_{eq} = 0.225 \mu\text{H}$) 具有更高的共振频率，起步爬升快，但同样面临严重超调（开环峰值突破 14.2V，超调率 $> 16\%$ ）和持续振铃。
 - 物理结论：开环阶跃测试直观地揭示了低阻尼 LC 滤波网络在受到占空比扰动时的易振荡本质，这强有力地佐证了闭环控制中微分增益 K_d （引入相位超前零点、大幅增强系统等效阻尼）在抑制超调和消除阶跃振铃中的绝对必要性。

6. 输出阻抗频率特性 (Output Impedance Specifications)

■ 输出阻抗压制指标:

- 直流闭环输出阻抗 ($f = 10\text{Hz}$): $0.01 \text{ m}\Omega$ (由于积分作用被强烈压制)
- 穿越频率处阻抗 ($f_c = 11.63 \text{ kHz}$): $4.08 \text{ m}\Omega$ (无阻抗峰值隆起，阻尼良好)
- 高频渐进阻抗 ($f > 100 \text{ kHz}$): $0.89 \text{ m}\Omega$ (受限于输出电容 ESR)
- 阻抗隆起 (Peaking): 0.0 dB (极佳的相位裕度，有效抑制暂态电压过冲和铃流振荡)

规格书结语

本设计规格完全满足 2KW 电源模块在 54V 至 12.2V 应用下的高效率、低纹波与快速动态响应要求。反向耦合电感 (ICI) 的引入是实现高功率密度与在大数字延时、高 Q 值极点下闭环稳定

的关键设计。